Nombre: .....

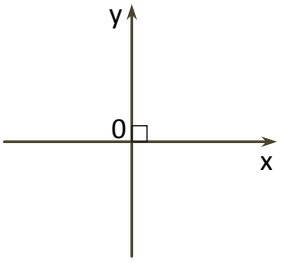
Curso: .....

MÓDULO **N° 6 - ECUACIÓN DE LA RECTA, SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES, INECUACIONES Y FUNCIONES**

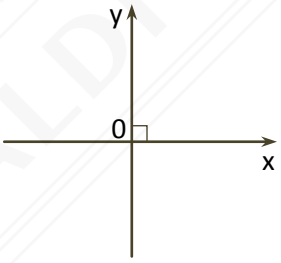
EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. Grafique las rectas

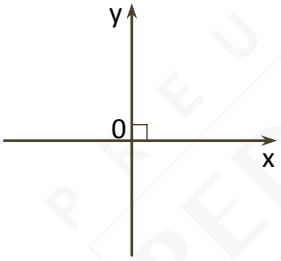
a) $3x + 2y + 6 = 0$



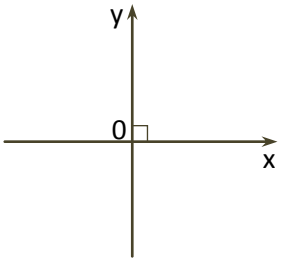
b) $3x - 2y + 6 = 0$



c) $3x + 2y - 6 = 0$

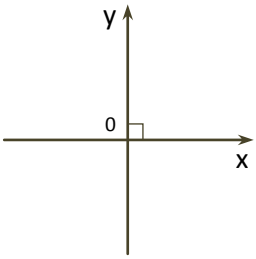


d) $-3x + 2y = -6$

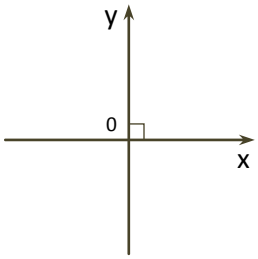


2. Grafique

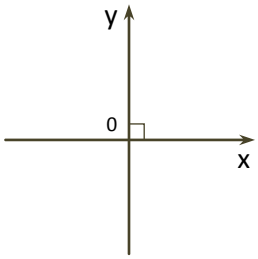
a) $2x - 8 = 0$



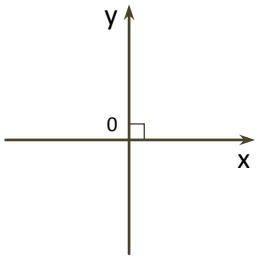
b) $3y + 12 = 0$



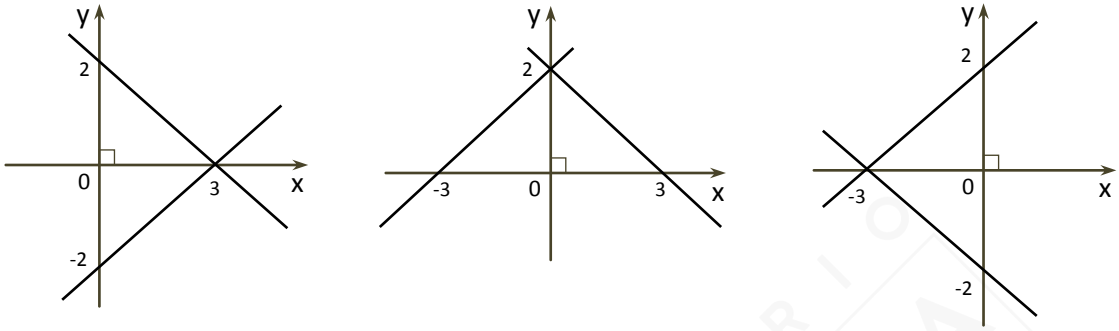
c) Todo punto del plano de la forma (x, 5)



d) Todo punto del plano de la forma (4, y)



3. Dadas las gráficas adjuntas, determine los sistemas de ecuaciones respectivos



4. Dada la recta de ecuación y = ax + 4, determine en cada caso el valor del parámetro **a** de modo que

a) la recta pase por el punto (0, 1).

b) la recta sea paralela a la recta 2x + 3y – 4 = 0.

c) la recta sea perpendicular a la recta 5y – 2x = –2.

5. Dado el sistema de ecuaciones $\left.\begin{array}{r} 2x + 3my = 2 \\ 3tx - 2y = 12 \end{array}\right|$, determine:

a) el valor de los parámetros **m** y **t** para que la solución del sistema sea (3, -4).

b) el punto de intersección de las rectas representadas por el sistema que resulta al sustituir **m** por $-\frac{1}{3}$ y **t** por 2.

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

6. A una función de teatro organizada por un colegio asistieron 1.000 personas, recaudando $ 2.650.000 por la venta de dos tipos de entradas. Galería, que costaba $ 2.000 y platea $ 3.000. Si se vendieron entradas de los dos tipos, ¿cuántas personas asistieron a platea?

7. Si $f(x) = \dfrac{4 - 4x + x^2}{x - 2}$, entonces es correcto afirmar que

I) $f(3) - f(-5) = -6$

II) $2f(-1) + 5f(1) = -11$

III) $f(2) = 0$

8. Si $f(x) = 3x^2$, entonces

I) $3 \cdot f(3x) =$

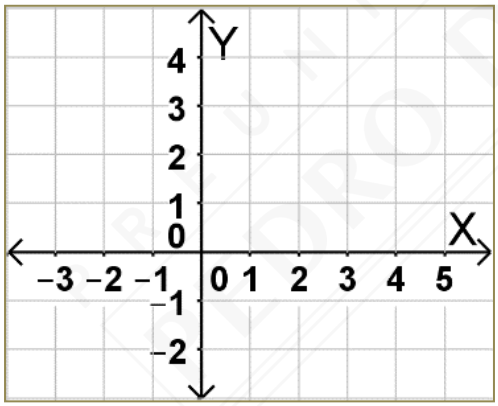
II) $2[f(2x)]^2 =$

PRUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

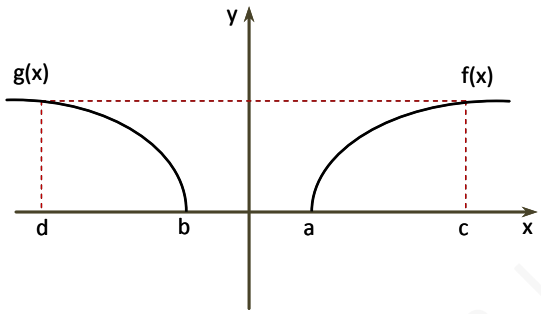
9. Si $f(x - 1) = x^2 - (a + 1)x + a$, entonces $f(a)$ es

10. Una empresa paga a sus vendedores un sueldo base mensual de \$ 350.000 más \$ 3.000 por artículo vendido. Si un vendedor vende x artículos en un mes, determinar una función S(x) que modele el pago, en pesos, de dicha empresa.

11. Grafica en el plano cartesiano la función $f(x) = 3 - |x - 2|$, con $x \geq 2$.



12. La figura adjunta, muestra dos funciones simétricas respecto al eje y. Es correcto afirmar que



I) $a + b = 0$

II) $f(c) = g(d) = 0$

III) $f(c) + g(d) = f(a) + g(b)$

13. Si $f(x) = x^2$, entonces $f(p + q) - f(p) + f(q)$ es igual a

14. En la función $f(x) = ax^3 + b$, se sabe que $f(0) = -1$ y $f(1) = 1$, entonces $\mathbf{a \cdot b}$ es igual a

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. Si $g(x) = 3x - 1$ y $h(x) = x^2$, determine:

a) $g(h(-3))$

b) $g(h(x))$

c) $h(g(x))$

16. El conjunto solución del sistema $\left.\begin{array}{r} 2 - 4x \leq 6 \\ 3 - 6x \geq 0 \end{array}\right|$ es

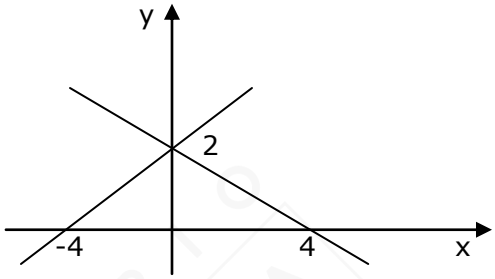
17. ¿Cuál es el conjunto que contiene todos los valores de x, tal que la expresión $\sqrt{x - 16}$ represente un número real?

18. El conjunto de todos los números que están a una distancia no menor que 10 de 3 y a una distancia menor que 15 de 5 es

POLI UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Cuál de los siguientes pares de ecuaciones se representan en el gráfico de la figura adjunta?



A) $2y + x = 4$; $2y - x = 4$
B) $2y - x = 2$; $2y + x = 2$
C) $-2y - x = 2$; $-2y + x = 2$
D) $2y + x = 4$; $-2y + x = 4$
E) $y + 2x = 8$; $y - 2x = 8$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2011)

2. Si la ecuación de una recta es $10x - 2y = 20$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La pendiente de la recta es 10.
II) La gráfica de la recta intersecta al eje y en el punto (0,20).
III) La gráfica de la recta intersecta al eje x en el punto (2,0).

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

3. Si (a, b) son las coordenadas del punto de intersección de las rectas $L: x - y - 5 = 0$ y $L': 2x - y - 3 = 0$, entonces (a + b) es igual a

A) -21
B) -9
C) -5
D) 9
E) 21

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

4. Si la ecuación de la recta L_1 es $y = -3x + 3$, la recta L_2 intersecta al eje y en el punto (0,6) y $L_1 // L_2$, entonces L_2 intersecta al eje x en el punto

A) (-18, 0)
B) (2, 0)
C) (0, 6)
D) (1, 0)
E) (-2, 0)

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

5. El punto B(5, 4) se rota en torno al punto A(1, 1) en 90°, obteniéndose el punto B'. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B'?

A) $y = -\frac{4}{3}x + \frac{1}{3}$

B) $y = -\frac{4}{3}x + \frac{7}{3}$

C) $y = -\frac{3}{4}x + \frac{7}{4}$

D) $y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}$

E) $y = \frac{4}{3}x - \frac{1}{3}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

6. Sea la recta L de ecuación y = mx + n. Si m ≠ 0, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La recta de ecuación $y = mx + p$, con p ≠ n, se puede obtener mediante una traslación de la recta L.

II) La recta de ecuación $y = tx + n$ se puede obtener mediante una rotación centrada en (0, n) de la recta L.

III) La recta de ecuación $y = 2mx + 2n$ se puede obtener mediante una traslación de la recta L.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

7. El par de números $x = \frac{3}{2}$ e $y = -\frac{3}{2}$ es solución del sistema $\left.\begin{array}{l} ax - y = 6 \\ x - by = 6 \end{array}\right|$. El valor de (a + b) es

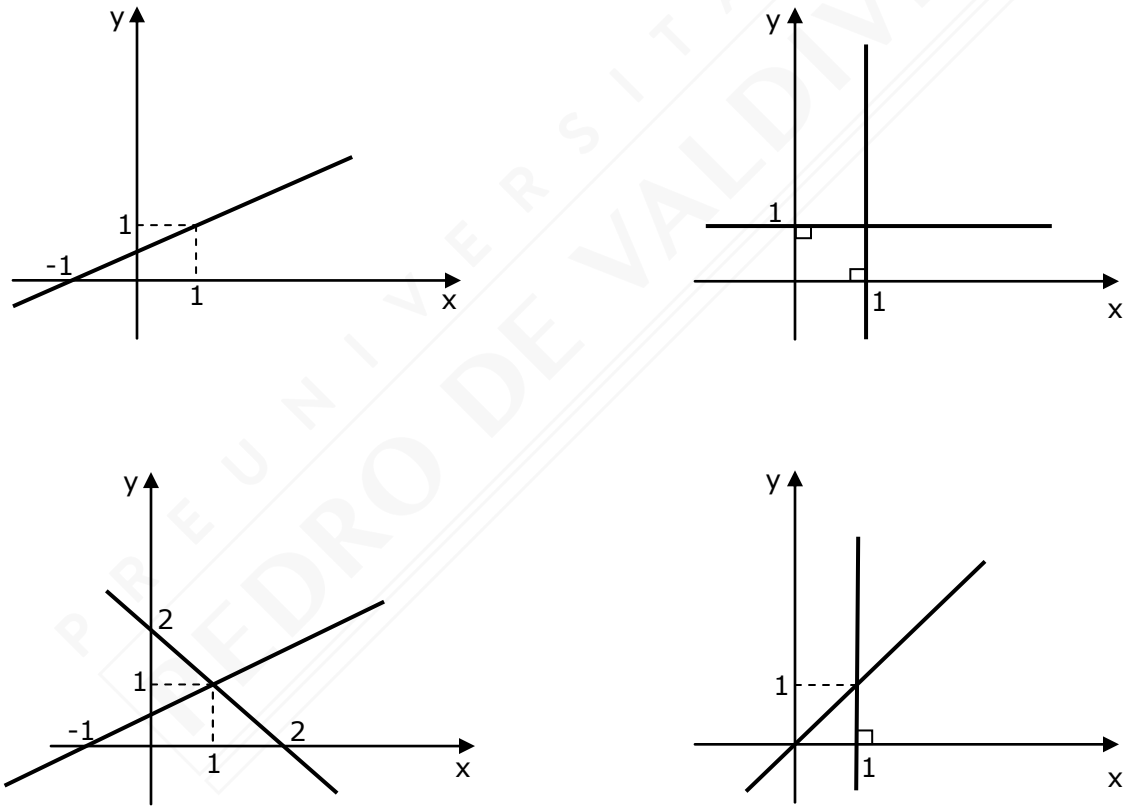
A) 3
B) 0
C) 6
D) 2
E) 10

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

8. En la figura adjunta, se muestra la representación gráfica de cuatro sistemas de ecuaciones. ¿Cuál de los siguientes sistemas **NO** ha sido representado en la figura?

A) $x = 1$; $y = x$
B) $x = 1$; $y = 1$
C) $y = -x + 2$; $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$
D) $2y - x = 1$; $y = x$
E) $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$; $2y - x = 1$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Dado el sistema $\left.\begin{array}{r} mx + ny = 9 \\ 3mx - ny = 7 \end{array}\right|$, en x e y, con m y n distintos de 0 y distintos entre sí, ¿cuál de las siguientes expresiones representa a (mn(x + y))?

A) 5m + 4n
B) m + 8n
C) 4m + 5n
D) 10m – n
E) 13m + 4n

(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

10. Las rectas L_1 y L_2 tienen ecuaciones L_1: ax + by + c = 0 y L_2: dx + ey + f = 0, con b y e distintos de cero. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades permite(n) deducir que las rectas L_1 y L_2 son paralelas?

I) $\frac{a}{b} = \frac{f}{e}$
II) a = d = 0
III) c = f = 0

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2020)

11. Alberto entra a una librería con el objetivo de gastar exactamente $ 100.000 en comprar 70 lápices. En la librería tienen solo dos tipos de lápices, unos valen $ 1.500 cada uno y los del otro tipo valen $ 1.200 cada uno. ¿Cuántos lápices de cada tipo debe comprar en la librería, para cumplir su objetivo?

A) 53 y 17
B) 54 y 16
C) 53 y 16
D) Otras cantidades.
E) Alberto no puede cumplir su objetivo.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Sean $L_1 : px + 2y = 1$ y $L_2 : 2x + py = -2$ dos rectas del plano cartesiano, con p un número real distinto de cero. ¿Cuál(es) de las siguientes es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Si $p \geq 2$, entonces L_1 y L_2 se intersectan en un único punto.

II) Si $p = -2$, entonces L_1 y L_2 se intersectan en infinitos puntos.

III) Si $p \in \left]-2, 0\right[\cup \left]0, 2\right[$, entonces L_1 y L_2 son paralelas.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

13. En los números reales el conjunto solución del sistema $\begin{array}{l} 3 - 6x \geq 4 \\ 1 - 2x \leq 0 \end{array}$ es

A) $\left[-\frac{7}{6}, -\frac{1}{2}\right]$

B) $\left]-\frac{1}{6}, \frac{1}{2}\right[$

C) $\emptyset$

D) $\left[\frac{1}{2}, \infty\right[$

E) $\left]-\infty, \frac{1}{6}\right]$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2011)

14. La edad actual (x) de Pedro es al menos el doble de la edad que tenía hace 10 años y es menor que la mitad de la edad que tendrá en 15 años más. ¿Cuál de los siguientes sistemas de inecuaciones es la traducción del enunciado?

A) $x \geq 2(x - 10)$, $x < \frac{1}{2}(x + 15)$

B) $x < 2(x - 10)$, $x < \frac{1}{2}(x + 15)$

C) $x < 2(x + 10)$, $x \leq \frac{1}{2}(x - 15)$

D) $x \geq 2(x - 10)$, $x < \frac{1}{2}(x - 15)$

E) $x \geq 2x - 10$, $x < \frac{1}{2}x + 15$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2012)

15. Si a los números mayores que 1 y menores que 3 se les resta -p y luego se divide por el número entero negativo b, entonces los números que se obtienen son **siempre** mayores que

A) 1
B) $\frac{3 + p}{b}$
C) $\frac{3 - p}{b}$
D) $\frac{1 - p}{b}$
E) $\frac{1 + p}{b}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

16. ¿Cuál es el conjunto de todos los números que están a una distancia mayor que 6 de 0 y a una distancia menor que 20 de 8?

A)]6, 8[
B)]6, 28[
C)]-12, -6[$\cup$]6, 28[
D)]-∞, 28[
E)]-∞, -12[$\cup$]-6, 6[$\cup$]28, ∞[

(Fuente: DEMRE. Publicación 2008)

17. Sea la función f definida por $f(x) = \sqrt{3x + k}$, cuyo dominio es el intervalo $\left[\frac{-k}{3}, \infty\right[$. Si la pre-imagen de 5 es 3, ¿cuál es el valor de k?

A) -14
B) -6
C) 10
D) 4
E) 16

(Fuente: DEMRE. Publicación 2008)

18. Si $f(x) = x^2 - x + 3$, entonces f(1 – x) es igual a

A) $-x^2 + x$
B) $x^2 - x + 3$
C) $x^2 + x + 3$
D) $-x^2 + x + 3$
E) $-x^2 - 3x + 3$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2013)

19. El nivel del agua en un estanque cilíndrico recto era originalmente h metros y baja q metros cada semana. ¿Cuál de las siguientes funciones relaciona el nivel de agua con el número de semanas transcurridas x, en la situación descrita?

A) $f(x) = qx - h$
B) $g(x) = h - qx$
C) $r(x) = -(h + qx)$
D) $p(x) = hx - q$
E) $q(x) = q - hx$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

20. Sea g: lR → lR definida por $g(x) = \frac{x}{3} - 5$. ¿Cuál(es) de las siguientes es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $g(-3) = -6$
II) $g^{-1}(-6) = 3$
III) $g^{-1}(x) = 3x - 15$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

21. ¿Cuál(es) de las siguientes relaciones se puede(n) escribir como una función de la forma f(x) = kx, con k una constante y con dominio el conjunto de los números reales positivos?

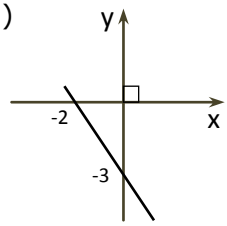
I) La longitud de una circunferencia en función de su radio.
II) La hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles en función de su cateto.
III) La medida de un lado de un triángulo equilátero en función de su área.

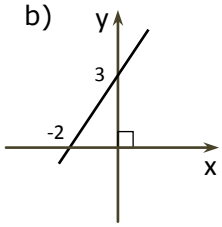
A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

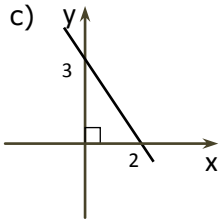
(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

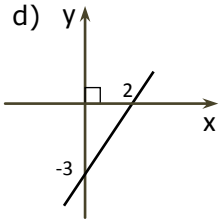
RESPUESTAS PARTE DESARROLLO

1.

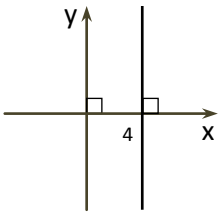
a) 

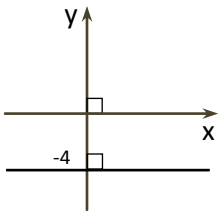
b) 

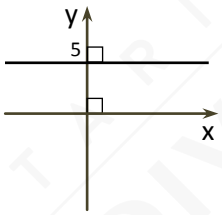
c) 

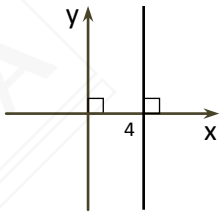
d) 

2.

a) 

b) 

c) 

d) 

3. a) $\begin{array}{l} 2x + 3y = 6 \\ 2x - 3y = 6 \end{array}$ b) $\begin{array}{l} 2x + 3y = 6 \\ 2x - 3y = -6 \end{array}$ c) $\begin{array}{l} 2x - 3y = -6 \\ 2x + 3y = -6 \end{array}$

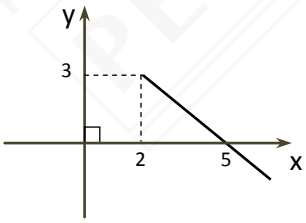
4. a) No existe **a** tal que la recta pase por (0, 1) b) $-\frac{2}{3}$ c) $-\frac{5}{2}$

5. a) $m = \frac{1}{3}$, $t = \frac{4}{9}$ b) (4, 6)

6. 650 7. Solo II 8. I) $81x^2$ II) $288x^4$

9. a 10. $s(x) = 350.000 + 3.000x$

11.



12. Solo I 13. $2q(p + q)$ 14. -2

15. a) 26 b) $3x^2 - 1$ c) $(3x - 1)^2$

16. $s = \left\{x \in \mathbb{R} / -1 \leq x \leq \frac{1}{2}\right\}$ 17. $[16, +\infty[$ 18. $]-10, -7] \cup [13, 20[$

RESPUESTAS SELECCIÓN MULTIPLE

1. A	6. C	11. E	16. C	21. C
2. C	7. C	12. E	17. E	---
3. B	8. D	13. C	18. B	---
4. B	9. A	14. A	19. B	---
5. B	10. B	15. B	20. A	---

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

MA-M0D06

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/